



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

*Ce chapitre est celui dont dépend tout le reste de la formation. Sans lui, le transformateur n'est qu'une boîte, le moteur qu'un symbole et l'alternateur qu'un mot. Il tient en une seule idée, découverte par Faraday : **un courant crée un champ, et un champ qui varie crée un courant**. Les huit paragraphes déplient cette phrase, dans l'ordre où ils serviront — l'induction d'abord, parce qu'elle explique le transformateur ; la force de Laplace ensuite, parce qu'elle ouvre les machines tournantes ; le fer, qui rend tout cela efficace ; et pour finir le champ électrique, qui explique l'arc à l'ouverture d'un contacteur.*

Ce que le programme exige, et ce qu'il n'exige pas — Deux outils de ce chapitre ne sont **pas au programme** du BTS Électrotechnique : le **flux magnétique** (paragraphe 3) et la **réluctance** (fin du paragraphe 7). Ils sont gardés parce qu'ils résument en une seule grandeur ce qui fait varier la tension induite, et qu'on les retrouve dans les documentations techniques. Mais l'examen ne les demande jamais : il demande de *citer les paramètres* dont dépend la tension induite, d'exploiter un cycle $B(I)$ et de raisonner sur la rigidité diélectrique. Chaque passage hors programme est signalé par un cadre comme celui-ci, ou par l'étiquette **hors programme**.

Les trois activités du chapitre. Elles se font sur téléphone, avant les paragraphes qu'elles préparent. Chacune dure une heure et fait *trouver* une relation que ce cours se contente ensuite de nommer.

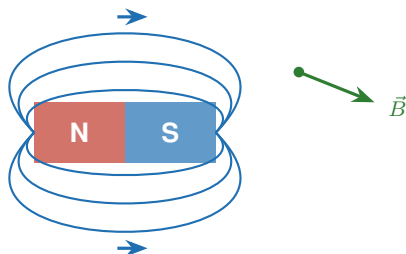
Activité 1	Le flux : ce qui traverse vraiment une spire	pour le paragraphe 3
Activité 2	L'induction : fabriquer une tension avec un aimant	pour les paragraphes 4 et 5
Activité 3	Le circuit magnétique : à quoi sert le fer	pour les paragraphes 2 et 7

Toutes les animations sont regroupées sur <https://physique-neruda.github.io/physique/>



1 Le champ magnétique

Le champ magnétique se décrit par un vecteur en chaque point



En chaque point de l'espace, le champ magnétique est un **vecteur** : une direction, un sens, une valeur. Il s'exprime en teslas (T).

Les **lignes de champ** sont les courbes tangentes en tout point à $\vec{B}$. Elles sortent par le pôle nord et entrent par le pôle sud, et ne se croisent jamais.

Ordres de grandeur. Champ terrestre $50 \mu\text{T}$; aimant de haut-parleur $0,1 \text{ T}$; entrefer d'une machine tournante $0,8 \text{ T}$ à $1,0 \text{ T}$; IRM 3 T .

Champ magnétique

Le champ magnétique est _____ : une direction, un sens et une valeur. Il se note $\vec{B}$ et s'exprime en teslas (T).

Les lignes de champ

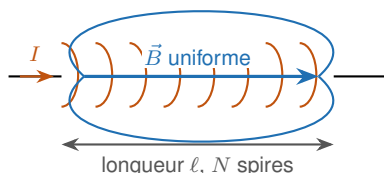
Les lignes de champ sont _____. Elles sortent par le pôle nord de l'aimant et y entrent par le pôle sud. _____, puisqu'en un point donné le champ a une seule direction.

2 Le champ créé par un courant

▮ **Activité au simulateur** : activité 3, partie A — ce que le fer apporte au champ d'une bobine.

1 h

Un courant crée un champ : c'est là que tout commence



$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$$

$n = N/\ell$ est le nombre de spires par mètre, et $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1,257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$.

Le champ est **uniforme** à l'intérieur du solénoïde, loin des extrémités : c'est ce qui en fait un objet d'étude commode.

Le piège. n n'est pas le nombre de spires, c'est le nombre de spires par mètre. Confondre N et n fausse le résultat d'un facteur égal à la longueur du solénoïde.



Champ d'un solénoïde

À l'intérieur d'un solénoïde long, loin des extrémités, le champ est _____, dirigé selon l'axe, et vaut :

N n'est pas n

Le nombre de spires par mètre s'obtient en divisant le nombre total de spires par la longueur *en mètres*. Une bobine de 800 spires sur 25 cm donne $n = 3200$ spires par mètre, et non 32. Oublier la conversion fausse le résultat d'un facteur cent : c'est l'erreur la plus fréquente de ce chapitre.

Un électroaimant de levage

Un solénoïde de 1200 spires sur 30 cm parcouru par 4,0 A produit $B = 1,257 \times 10^{-6} \times \frac{1200}{0,30} \times 4,0 = 20 \text{ mT}$. C'est peu. Pour atteindre le tesla nécessaire au levage, il faudra un **noyau ferromagnétique** : c'est l'objet du dernier paragraphe.

► Exercices d'application : nos 1 et 2

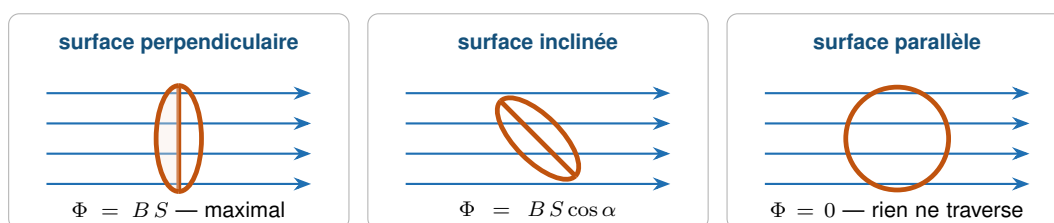


3 Le flux magnétique (hors programme)

Hors programme — non exigible à l'examen — Le repère de formation l'écrit en toutes lettres : « la notion de flux n'est pas abordée ». Ce paragraphe sert à comprendre ; il ne sera jamais évalué. Ce qu'il faut en retenir pour l'examen tient en une phrase : *plus le champ est fort, plus la surface est grande et mieux elle fait face au champ, plus il y a de lignes de champ qui la traversent* — et c'est la variation de ce nombre de lignes qui produit une tension.

Activité au simulateur : activité 1, parties A à C — vous y trouvez la relation du flux avant qu'elle ne soit écrite ici. 1 h

Le flux mesure ce qui traverse réellement la surface



Φ s'exprime en webers (Wb), B en teslas, S en m^2 . L'angle α est celui entre $\vec{B}$ et la *normale* à la surface, jamais celui avec la surface elle-même.

Flux magnétique

Le flux du champ $\vec{B}$ à travers une surface plane S mesure _____ :

L'angle se mesure avec la normale, pas avec la surface

C'est la source d'erreur numéro un sur cette formule. Une spire « inclinée à 30° par rapport au champ » a une normale à 60° de ce champ : le facteur est $\cos 60^\circ = 0,5$, et non $\cos 30^\circ = 0,87$. Dessiner la normale avant de calculer coûte trois secondes et évite l'erreur.

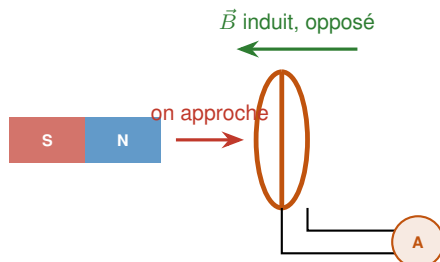
► Exercices d'application : n° 3



4 La loi de Lenz

▮ **Activité au simulateur :** activité 2, partie A — l'aimant qu'on approche, et la bobine qui résiste.

Le courant induit s'oppose toujours à la cause qui lui donne naissance



En approchant l'aimant, on augmente le flux à travers la bobine. Un courant apparaît, et il crée un champ qui *s'oppose* à cette augmentation.

En éloignant l'aimant, on diminue le flux : le courant s'inverse pour tenter de le maintenir.

Ce que la loi de Lenz garantit. Le courant induit s'oppose toujours à la *variation* de flux. C'est une conséquence de la conservation de l'énergie : si le courant induit renforçait la cause, le système s'emballerait tout seul.

Loi de Lenz

Lorsqu'un circuit fermé voit le flux qui le traverse varier, il y apparaît un courant induit dont les effets _____. En approchant un aimant, on augmente le flux : le courant induit crée un champ _____. En l'éloignant, il s'inverse pour tenter de maintenir le flux.

La loi de Lenz n'est pas une convention, c'est une nécessité

Si le courant induit renforçait la cause au lieu de s'y opposer, le moindre mouvement s'amplifierait de lui-même et le système fournirait de l'énergie indéfiniment. La loi de Lenz est donc une conséquence directe de la conservation de l'énergie.

Le freinage par courants de Foucault

Un disque métallique qui tourne entre les pôles d'un aimant voit le flux varier dans sa masse. Des courants induits y apparaissent, et par la loi de Lenz ils s'opposent au mouvement : le disque freine. Aucun contact, aucune usure — c'est le principe du ralentisseur des poids lourds, et il ne fonctionne qu'en mouvement.

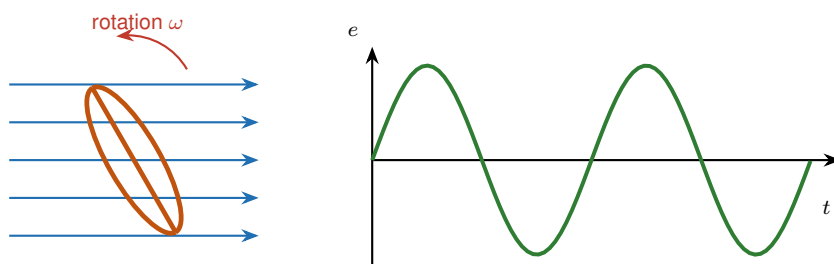
► **Exercices d'application :** n° 4



5 La force électromotrice induite

■ **Activité au simulateur** : activité 2, parties B à D — la tension induite se trouve à la colonne d'essai, elle n'a pas à être admise. 1 h

Une spire qui tourne dans un champ fabrique une tension sinusoïdale



$$e = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Le signe moins est la loi de Lenz : il traduit l'opposition à la variation. La f.é.m. est maximale là où le flux varie le plus vite, c'est-à-dire quand la spire est dans le plan du champ — et nulle quand le flux est maximal.

Ce qui fait grandir la tension induite — exigible

Une bobine est le siège d'une f.é.m. dès que le champ qui la traverse _____. Cette tension est d'autant plus grande que : _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; et _____. Sans variation, aucune tension, aussi fort que soit le champ.

La loi de Faraday — hors programme, non exigible — Les livres résument ces cinq paramètres en une seule ligne, qui passe par le flux : la f.é.m. est l'opposé de la vitesse de variation du flux,

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} \quad \text{et pour } N \text{ spires : } e = -N \frac{d\Phi}{dt}.$$

Elle aide à comprendre, et à calculer la f.é.m. dans la méthode plus bas ; elle ne sera jamais demandée.

Une tension, tout simplement

La force électromotrice induite est _____, en _____, que l'on mesure avec _____ comme n'importe quelle autre. Rien de nouveau ne se mesure ici. La lettre e ne signale pas une grandeur différente : elle dit seulement *d'où vient* cette tension — d'un dispositif qui en produit, comme le E d'une pile. Sur une bobine refermée sur une résistance, $I = e/R$ et $P = eI$ s'appliquent sans le moindre changement.



La spire tournante

Une spire tournant à vitesse constante dans un champ uniforme voit son flux varier sinusoïdalement, donc la f.é.m. induite est _____ elle aussi. Elle est _____, c'est-à-dire quand la spire est dans le plan du champ — et _____.

☀ Calculer une f.é.m. moyenne hors programme

Une bobine de 500 spires, de section 40 cm^2 , est retirée en $0,20 \text{ s}$ d'un champ de $0,60 \text{ T}$ qu'elle recevait perpendiculairement.

1. **Le flux initial.** $\Phi_i = B S = 0,60 \times 40 \times 10^{-4} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.

2. **Le flux final.** $\Phi_f = 0$: la bobine est sortie du champ.

3. **La variation.** $\Delta\Phi = 0 - 2,4 \times 10^{-3} = -2,4 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.

4. **La f.é.m. moyenne.** $e = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -500 \times \frac{-2,4 \times 10^{-3}}{0,20} = 6,0 \text{ V}$.

Le signe positif indique simplement le sens du courant induit par rapport à l'orientation choisie. Ce qu'il faut retenir, c'est que retirer la bobine deux fois plus vite doublerait la f.é.m.

Ce qui tombe vraiment — Cette section est le prérequis direct du transformateur, qui apparaît dans la moitié des sujets. L'épreuve demande de **citer les paramètres** dont dépend la tension induite, et de définir le **rapport de transformation par les tensions** : $m = U_{2,\text{vide}}/U_1$. Jamais par le nombre de spires, qui induit en erreur dès qu'on passe au triphasé. La relation de Boucherot $E = 4,44 N f B_{\text{max}} S$, qu'on trouve dans les livres, est hors programme : le programme l'exclut explicitement.

Le lien avec l'électrotechnique — Un transformateur n'est rien d'autre que cette section appliquée deux fois : un premier enroulement fabrique un flux variable, un second le reçoit et y voit naître une tension. Tout ce qui s'y mesure — le rapport des tensions, l'essai à vide, la tension à vide au secondaire — découle de $e = -N d\Phi/dt$ et de rien d'autre. C'est la raison pour laquelle ce chapitre traite le flux et l'induction avant la force de Laplace.

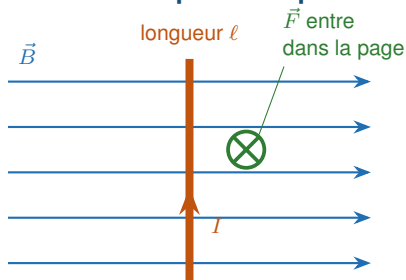
► **Exercices d'application** : n°s 5 et 6

Pour aller plus loin : n° 13



6 La force de Laplace

Un conducteur parcouru par un courant, placé dans un champ, subit une force



$$F = B I \ell \sin \alpha$$

α est l'angle entre le conducteur et $\vec{B}$. La force est **maximale** quand ils sont perpendiculaires, et **nulle** quand ils sont parallèles.

La direction de $\vec{F}$ est perpendiculaire à la fois au conducteur et au champ : on la détermine par la règle des trois doigts de la main droite.

C'est le moteur. Toutes les machines tournantes reposent sur cette force : des conducteurs parcourus par un courant, placés dans le champ de l'entrefer, subissent une force qui crée le couple.

Force de Laplace

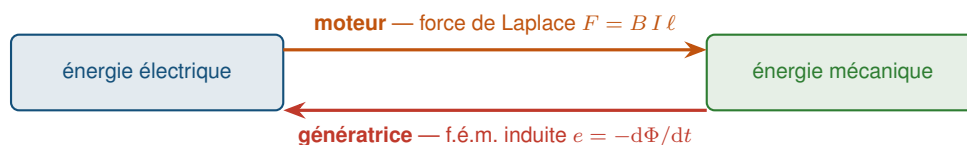
Un conducteur de longueur ℓ , parcouru par un courant I et placé dans un champ $\vec{B}$, subit une force :



Ne pas confondre les deux $\sin$ et $\cos$

Le flux fait intervenir $\cos \alpha$ avec la *normale* à une surface ; la force de Laplace fait intervenir $\sin \alpha$ avec la *direction* du conducteur. Les deux angles ne sont pas les mêmes et les deux fonctions non plus. Un dessin rapide lève l'ambiguïté à tous les coups.

Deux lois, deux sens de conversion, une seule machine



La même machine assure les deux sens : une machine asynchrone entraînée au-dessus de sa vitesse de synchronisme devient génératrice et renvoie de l'énergie au réseau. C'est le freinage par récupération, et c'est aussi ce qui explique qu'un signe négatif dans un bilan de puissance n'est pas une erreur de calcul.



Les deux sens de conversion

La force de Laplace convertit l'énergie _____ : c'est le moteur.
La f.é.m. induite convertit l'énergie _____ : c'est la génératrice.
_____ selon les conditions de fonctionnement.

► Exercices d'application : n°s 7 et 8

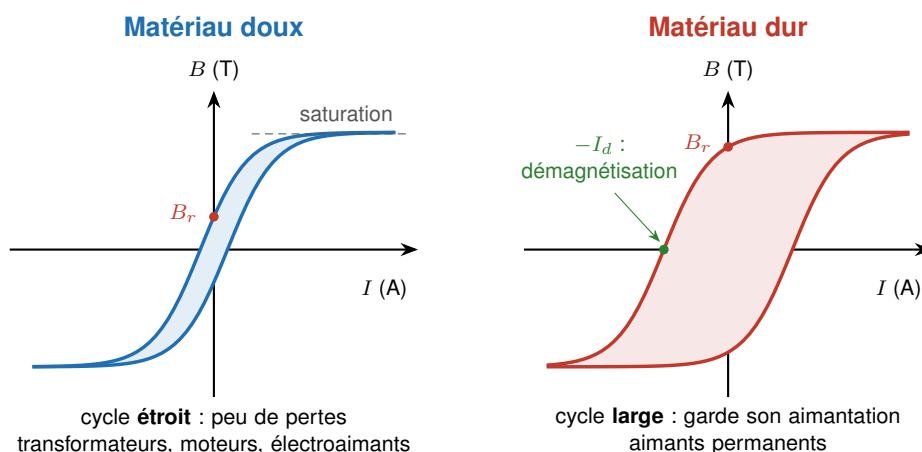
7 Les matériaux ferromagnétiques

■ **Activité au simulateur** : activité 3, parties B et C — la fente d'un dixième de millimètre qui coûte plus cher que tout le fer.

Matériau ferromagnétique

Un matériau ferromagnétique _____.
Ce sont le _____ et leurs alliages : tôles de fer-silicium des transformateurs et des moteurs, ferrites de l'électronique de puissance, alliages néodyme-fer-bore des aimants.

Le cycle $B(I)$ d'un matériau ferromagnétique



Saturation, rémanence, démagnétisation

Quand on augmente le courant, le champ dans le fer croît d'abord vite, puis _____ : c'est la **saturation**, vers 1,5 T à 2 T pour les tôles. Quand on ramène le courant à zéro, il reste un champ : le **champ rémanent** B_r . Pour l'annuler, il faut un courant de _____, l'**intensité de démagnétisation** I_d .

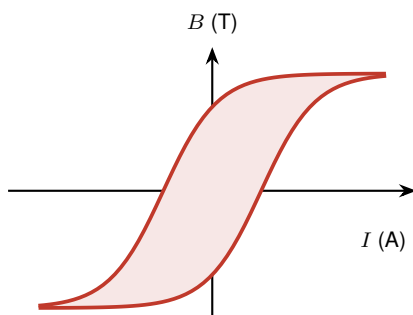


Matériau doux, matériau dur

Un matériau **doux** a un cycle _____ : il s'aimante et se désaimante facilement, perd peu d'énergie à chaque période. On l'emploie dans _____.

Un matériau **dur** a un cycle _____ : il garde son aimantation. On l'emploie pour _____.

L'aire du cycle, c'est l'énergie perdue à chaque période



Le matériau ne suit pas le même chemin à la montée et à la descente : c'est l'**hystérésis**. À chaque cycle, une énergie proportionnelle à l'aire du cycle est dissipée dans le fer.

Les pertes fer, ce sont deux choses. L'hystérésis, proportionnelle à la fréquence ; et les **courants de Foucault**, courants induits dans la masse du métal, proportionnels au carré de la fréquence. On limite les seconds en *feuilletant* le circuit magnétique — d'où les tôles empilées et isolées d'un transformateur.

Les pertes fer

Le matériau ne suit pas le même chemin à la montée et à la descente : c'est _____, et l'énergie perdue à chaque cycle est _____. S'y ajoutent les **courants de Foucault**, courants induits dans la masse du métal, qu'on limite en _____ en tôles isolées les unes des autres.

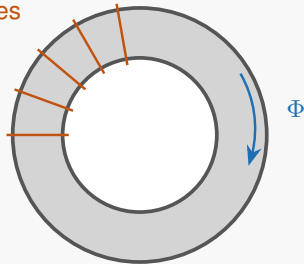
► Exercices d'application : n^{os} 10 et 11



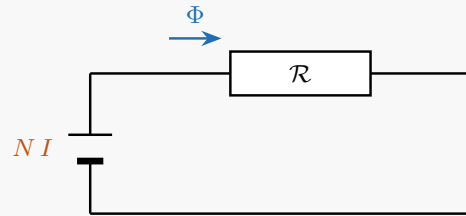
Pour aller plus loin — le circuit magnétique, hors programme —

Un circuit magnétique se raisonne comme un circuit électrique

N spires



La force magnétomotrice $N I$ joue le rôle de la tension, le flux Φ celui du courant, et la réluctance $\mathcal{R}$ celui de la résistance.

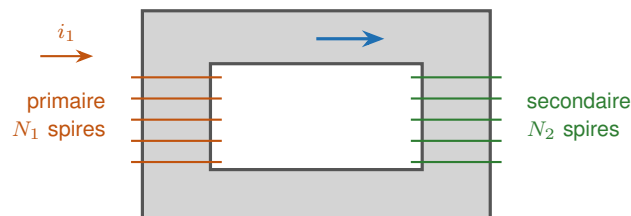


$$N I = \mathcal{R} \Phi \quad \mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r S}$$

Un circuit magnétique se raisonne comme un circuit électrique : $N I = \mathcal{R} \Phi$, avec $\mathcal{R} = \ell / (\mu_0 \mu_r S)$ (relation d'Hopkinson). La force magnétomotrice $N I$ joue le rôle de la tension, le flux celui du courant, la réluctance celui de la résistance, et les réluctances s'ajoutent en série. Conséquence utile même hors programme : un entrefer de 1 mm dans 40 cm de tôle ($\mu_r = 3000$) « résiste » sept fois plus que tout le fer. Dans une machine tournante, c'est l'entrefer qui fixe le courant magnétisant nécessaire.

Là où tout ce chapitre converge : le transformateur

Φ commun dans le noyau

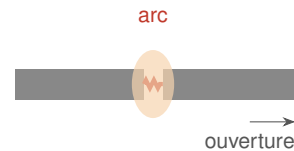
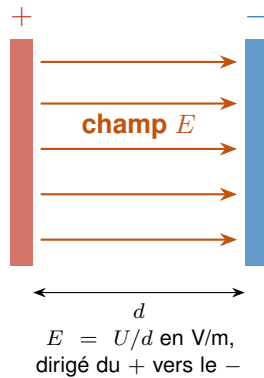


Le courant primaire crée un flux dans le noyau (*paragraphe 2*) ; ce flux est canalisé par le circuit magnétique (*paragraphe 7*) et traverse le secondaire (*paragraphe 3*) ; comme il est alternatif, il y induit une f.é.m. (*paragraphe 5*). Les quatre notions du chapitre servent en même temps, dans le même objet.



8 Le champ électrique et l'arc

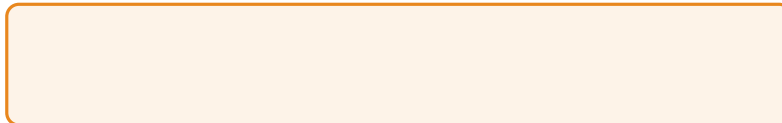
Le champ électrique entre deux conducteurs, et ce qui arrive quand il est trop fort



Contacts à quelques centièmes de mm :
 E dépasse la **rigidité de l'air** (3 kV/mm), l'air conduit.

Champ électrique

Le champ électrique est _____ qui règne entre deux conducteurs portés à des potentiels différents. Il s'exprime en _____ (V/m). Entre deux plaques parallèles séparées de d et soumises à la tension U , il est uniforme :



Rigidité diélectrique

La rigidité diélectrique d'un isolant est _____ : un courant le traverse brutalement, c'est le **claquage**. On l'appelle aussi champ disruptif.

Distance minimale avant claquage

Deux jeux de barres sont portés à 20 kV l'un de l'autre, dans l'air sec.

1. La rigidité, en unités cohérentes. $E_d = 3 \text{ kV/mm}$.

2. La distance limite. $d = \frac{U}{E_d} = \frac{20}{3} = 6,7 \text{ mm}$.

3. Conclure. En dessous de 6,7 mm, l'air claque. Les distances d'isolement réelles prennent une large marge au-dessus de cette limite, parce que l'air n'est jamais parfaitement sec ni propre.



L'arc à l'ouverture d'un circuit

Quand un contacteur ou un disjoncteur s'ouvre en charge, ses contacts ne sont d'abord séparés que de _____ : même sous 400 V, le champ dépasse _____, qui devient conducteur. Un **arc** s'établit et entretient le courant. Les chambres de coupure l'_____ pour l'éteindre. La **foudre** est le même phénomène à l'échelle d'un nuage.

Le lien avec l'électrotechnique — C'est pour cela qu'un sectionneur ne s'ouvre jamais en charge : il n'a pas de chambre de coupure, et l'arc qui s'y formerait brûlerait ses contacts — et l'opérateur. On coupe d'abord au contacteur ou au disjoncteur, puis on sectionne.

► Exercices d'application : n° 12

Repères historiques

1752	Franklin et son cerf-volant d'orage : la foudre est une décharge électrique.
1820	Oersted voit un courant dévier une boussole : un courant crée un champ magnétique.
1820-1826	Ampère donne les lois des forces entre courants.
1831	Faraday découvre l'induction : un champ qui varie crée une tension.
1834	Lenz énonce le sens du courant induit.
1871	La dynamo de Gramme produit un courant continu à l'échelle industrielle.
fin XIX^e	Électrification des villes, rivalité continu / alternatif.

À retenir

Le champ magnétique est un vecteur, en teslas, décrit par des lignes de champ qui ne se croisent jamais. Un solénoïde crée $B = \mu_0 n I$, où n est le nombre de spires *par mètre*. Une bobine est le siège d'une f.é.m. dès que le champ qui la traverse varie, d'autant plus que la variation est rapide, les spires nombreuses et grandes, le champ fort. La loi de Lenz énonce que le courant induit s'oppose toujours à la variation qui lui donne naissance, ce qui découle de la conservation de l'énergie. La force de Laplace $F = B I \ell \sin \alpha$ assure la conversion inverse, électrique vers mécanique. Le fer renforce le champ ; il sature, garde un champ rémanent, et se classe en doux (transformateurs, moteurs) ou dur (aimants). Ses pertes se répartissent entre hystérésis et courants de Foucault. Enfin, un isolant claque quand le champ électrique $E = U/d$ dépasse sa rigidité diélectrique : c'est l'origine de l'arc à l'ouverture d'un circuit. Le flux et la réluctance, utiles pour comprendre, sont hors programme.